

人体生理学综合总结

Human Physiology Comprehensive Summary

第 7 章 神经系统：神经元与突触 (Chapter 7: The Nervous System - Neurons and Synapses)

神经元与支持细胞 (Neurons and Supporting Cells)

- **Neurons** (神经元): 神经系统的功能单位, 专门产生和传导电信号
 - **Cell body** (胞体/soma): 含细胞核和代谢中心
 - **Dendrites** (树突): 接收来自其他神经元的输入
 - **Axon** (轴突): 将神经冲动从胞体传导至靶细胞
 - **Axon hillock** (轴丘): 动作电位起始部位
 - **Axon terminals** (轴突末梢): 形成突触的分支末端
- 神经元功能分类:
 - **Sensory neurons** (感觉神经元): 将冲动从感受器传入 CNS
 - **Motor neurons** (运动神经元): 将冲动从 CNS 传至效应器
 - **Interneurons** (中间神经元): 完全位于 CNS 内, 整合感觉输入和运动输出
- 神经元结构分类:
 - **Pseudounipolar** (假单极)、**Bipolar** (双极)、**Multipolar** (多极) 神经元
- **Neuroglial cells** (神经胶质细胞):
 - **PNS**:
 - **Schwann cells** (施万细胞): 形成 PNS 髓鞘, 促进轴突再生与修复, 支持神经纤维代谢
 - **Satellite cells** (卫星细胞): 包绕神经节细胞体, 维持微环境与离子/营养平衡, 参与保护与调节神经元兴奋性
 - **CNS**:
 - **Oligodendrocytes** (少突胶质细胞): 形成 CNS 髓鞘 (一个细胞可髓鞘化多条轴突), 提高传导速度
 - **Microglia** (小胶质细胞): CNS 免疫细胞; 吞噬清除病原体与细胞碎片, 介导炎症反应与损伤后修复
 - **Astrocytes** (星形胶质细胞): 结构与代谢支持; 维持细胞外 K^+ 与递质稳态 (摄取/回收谷氨酸等); 参与血脑屏障 (BBB) 维持; 损伤后形成胶质瘢痕
 - **Ependymal cells** (室管膜细胞): 衬覆脑室与脊髓中央管; 参与脑脊液 (CSF) 生成/循环 (与脉络丛相关)
- **Myelin sheath** (髓鞘): 脂肪绝缘层, 加速神经冲动传导
- **Nodes of Ranvier** (郎飞结): 髓鞘间隙, 动作电位再生部位

电特性与动作电位 (Electrical Properties and Action Potentials)

- **Resting membrane potential** (静息膜电位): 约 -70 mV (典型神经元范围 -60 -80 mV)
 - 核心决定因素: 膜对离子的**选择性通透性** + **离子浓度梯度** + 少量**电生泵**贡献
 - 主要离子梯度 (典型细胞内/外, 单位 mM, 近似):
 - K^+ : 内高外低 (140 / 4)
 - Na^+ : 内低外高 (10–15 / 145)
 - Cl^- : 内低外高 (5–30 / 110)

- Ca_2^+ : 内极低外较高 (0.0001 / 1–2)
- **离子通道 (Ion channels)**: 决定“谁更容易过膜”
 - **Leak channels** (漏通道): 静息时最重要
 - K^+ 漏通道通透性最大 → 静息膜电位更接近 K^+ 平衡电位
 - Na^+ 漏通道少量存在 → 使膜电位略偏离 K^+ 平衡电位 (更“正”一点)
 - **Voltage-gated channels** (电压门控通道): 膜电位变化时开启 (动作电位的主角)
 - 电压门控 Na^+ 通道: 快速激活/失活 → 去极化
 - 电压门控 K^+ 通道: 较慢激活 → 复极化与后超极化
 - **Ligand-gated channels** (配体门控通道): 递质结合开启 (突触后电位)
 - 例: 阳离子通道 → EPSP; Cl^- 或 K^+ 通道 → IPSP
 - **Mechanically-gated channels** (机械门控通道): 牵拉/压力开启 (触觉等感受器)
- **Sodium–potassium pump** (钠钾泵, Na^+/K^+ -ATPase): 维持梯度、具轻度生电性
 - 每次循环: 3Na^+ 泵出 + 2K^+ 泵入 (耗 1 ATP) → 使膜内相对更负 (轻度“超极化”贡献)
 - 更重要作用: **长期维持** Na^+ 、 K^+ 浓度梯度 (为通道电流提供“势能”)
- **Equilibrium potential** (平衡电位 / 反转电位的一离子理想情况):
 - 定义: 某一离子在“浓度梯度驱动力 = 电场驱动力”时的膜电位; 该离子净通量为 0
 - **Nernst equation** (能斯特方程):
 - 通式: $E_{\text{ion}} = \frac{RT}{zF} * \ln\left(\frac{[\text{ion}]_{\text{out}}}{[\text{ion}]_{\text{in}}}\right)$
 - 37°C 近似 (mV):
 - 阳离子: $E \approx \left(\frac{61.5}{z}\right) * \log_{10}\left(\frac{[\text{out}]}{[\text{in}]}\right)$
 - 阴离子 (如 Cl^-): $E_{\text{Cl}} \approx \left(\frac{61.5}{-1}\right) * \log_{10}\left(\frac{[\text{Cl}^-]_{\text{out}}}{[\text{Cl}^-]_{\text{in}}}\right)$
 - 典型平衡电位 (神经元近似值, 用于理解方向):
 - $E_K \approx -90 \text{ mV}$; $E_{\text{Na}} \approx +60 \text{ mV}$; $E_{\text{Cl}} \approx -65 \text{ mV}$; $E_{\text{Ca}} \approx +120 \text{ mV}$
 - 驱动力 (**driving force**): 离子电流方向由 $(V_m - E_{\text{ion}})$ 决定
 - 若 $V_m < E_{\text{Na}}$: Na^+ 内流 (去极化倾向)
 - 若 $V_m > E_K$: K^+ 外流 (复极化/超极化倾向)
- **Goldman equation** (高曼/Goldman–Hodgkin–Katz, GHK 方程): 描述多离子共同决定的膜电位
 - 适用前提: 膜对多种离子通透, 且各离子以其**相对通透性**加权贡献
 - GHK 电压方程 (单价离子常用形式):
 - $V_m = \frac{RT}{F} * \ln\left(\frac{P_K[\text{K}^+]_{\text{out}} + P_{\text{Na}}[\text{Na}^+]_{\text{out}} + P_{\text{Cl}}[\text{Cl}^-]_{\text{in}}}{P_K[\text{K}^+]_{\text{in}} + P_{\text{Na}}[\text{Na}^+]_{\text{in}} + P_{\text{Cl}}[\text{Cl}^-]_{\text{out}}}\right)$
 - 关键点: Cl^- 为阴离子, 分子/分母位置与阳离子相反
 - 静息时的经验结论: $P_K \gg P_{\text{Na}}$ (且 Cl^- 常接近平衡) → V_m 更接近 E_K , 但比 E_K 略更“正” (接近 -70 mV)
- **Action potential** (动作电位): 神经元的电信号
 - **Depolarization** (去极化): Na^+ 通道开放, 膜电位升至 +30 mV
 - **Repolarization** (复极化): K^+ 通道开放, 膜电位恢复
 - **All-or-none** (全或无)定律: 动作电位幅度恒定
 - **Refractory period** (不应期): 绝对不应期和相对不应期
- 神经冲动传导:
 - 无髓鞘轴突: 连续传导
 - 有髓鞘轴突: **Saltatory conduction** (跳跃式传导), 速度更快

突触传递 (Synaptic Transmission)

- **Chemical synapse** (化学突触): 通过神经递质传递信号
 - **Synaptic vesicles** (突触囊泡): 储存神经递质
 - **Exocytosis** (胞吐): 释放神经递质至 **synaptic cleft** (突触间隙)
 - **Postsynaptic receptors** (突触后受体): 与神经递质结合
- 突触后电位:
 - **EPSP** (兴奋性突触后电位): 神经递质 (如谷氨酸、乙酰胆碱) 作用于突触后膜上的阳离子通道 (如 Na^+ , Ca_2^+), 导致膜去极化, 使膜电位更接近动作电位阈值, 增加神经元兴奋性。
 - **IPSP** (抑制性突触后电位): 神经递质 (如 GABA、甘氨酸) 作用于 Cl^- 或 K^+ 通道, 导致膜超极化, 使膜电位远离阈值, 降低神经元兴奋性。
 - **Summation** (总和): 单个 EPSP 或 IPSP 通常不足以引发动作电位, 多个突触后电位可叠加:
 - **Temporal summation** (时间总和): 同一突触短时间内连续释放递质, 突触后电位累积。
 - **Spatial summation** (空间总和): 多个不同突触同时释放递质, 突触后电位在突触后膜上空间叠加。
 - EPSP 与 IPSP 在轴丘整合, 决定是否产生动作电位。
- 主要神经递质:
 - **Acetylcholine** (乙酰胆碱): 神经肌肉接头
 - **Catecholamines** (儿茶酚胺): 多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素
 - **Amino acids** (氨基酸): 谷氨酸(兴奋)、GABA(抑制)、甘氨酸
 - **Neuropeptides** (神经肽): 内啡肽、P 物质
 - **Endorphins** (内啡肽): 具有镇痛和愉悦作用, 能减少疼痛感并提升情绪, 参与应激和奖赏机制。
 - **Substance P** (P 物质): 主要介导疼痛信号的传递, 促进炎症反应, 在中枢和外周神经系统中调节痛觉和其他感觉。

第 8 章 中枢神经系统 (Chapter 8: The Central Nervous System)

脑的结构 (Brain Structure)

- **Cerebrum** (大脑): 最大部分, 分为两个 **cerebral hemispheres** (大脑半球)
 - **Cerebral cortex** (大脑皮层): 灰质, 负责高级功能
 - **White matter** (白质): 髓鞘轴突
 - **Basal nuclei** (基底核): 运动控制
- 大脑皮层功能区:
 - **Frontal lobe** (额叶): 运动控制、决策、语言产生
 - **Parietal lobe** (顶叶): 体感、空间感知
 - **Temporal lobe** (颞叶): 听觉、记忆
 - **Occipital lobe** (枕叶): 视觉
- **Diencephalon** (间脑):
 - **Thalamus** (丘脑): 感觉中继站
 - **Hypothalamus** (下丘脑): 调节体温、饥饿、口渴、激素释放
- **Brainstem** (脑干):

- **Midbrain** (中脑): 视觉和听觉反射
- **Pons** (脑桥): 连接小脑和大脑
- **Medulla oblongata** (延髓): 控制心跳、呼吸等生命功能
- **Cerebellum** (小脑): 协调运动、维持平衡

脊髓 (Spinal Cord)

- 中枢神经系统的延伸, 负责反射和信息传递
- **Spinal nerves** (脊神经): 31 对, 连接 PNS
- **Reflex arc** (反射弧): 感觉神经元→中间神经元→运动神经元

脑保护与供血 (Brain Protection and Blood Supply)

- **Meninges** (脑膜): **Dura mater** (硬脑膜)、**Arachnoid mater** (蛛网膜)、**Pia mater** (软脑膜)
- **Cerebrospinal fluid** (CSF, 脑脊液): 保护和支持脑组织
- **Blood-brain barrier** (血脑屏障): 保护脑免受有害物质

学习与记忆 (Learning and Memory)

- **Short-term memory** (短期记忆): 工作记忆
- **Long-term memory** (长期记忆): 陈述性记忆和程序性记忆
- **Long-term potentiation** (LTP, 长时程增强): 突触可塑性的基础
 - **NMDA 受体**: NMDA 受体是一种谷氨酸能离子型受体, 具有以下特征:
 - 既是配体门控又是电压门控的离子通道, 只有在谷氨酸结合且膜去极化时才开放。
 - 对 Ca_2^+ , Na^+ , K^+ 通透, 尤其 Ca_2^+ 流入在 LTP 中至关重要。
 - 通道在静息电位下被 Mg^{2+} 离子堵塞, 膜去极化时 Mg^{2+} 移除, 通道开放。
 - 参与突触可塑性 (如 LTP 和 LTD), 是学习和记忆的分子基础。
 - 过度激活可导致兴奋性毒性 (excitotoxicity), 与神经退行性疾病相关。
 - **分子/离子基础**:
 - **长时程增强 (LTP)**: 主要发生在海马和大脑皮层的谷氨酸能突触。LTP 的诱导依赖于突触前高频刺激导致大量谷氨酸释放, 激活突触后膜上的 **NMDA 受体**。NMDA 受体只有在膜去极化和谷氨酸同时存在时才开放, 允许 Ca_2^+ 流入突触后神经元。 Ca_2^+ 作为第二信使, 激活蛋白激酶 (如 CaMKII、PKC), 促进 AMPA 受体插入突触后膜, 增强突触传递效率, 并启动基因表达和蛋白合成, 巩固突触结构变化。
 - **长时程抑制 (LTD)**: 通常由低频刺激诱导, 导致突触后膜 Ca_2^+ 缓慢升高。较低浓度的 Ca_2^+ 激活磷酸酶 (如 PP1、PP2B), 促使 AMPA 受体从突触后膜移除, 降低突触传递效率。LTD 有助于突触可塑性和信息筛选。
 - 总结: LTP 和 LTD 均依赖突触后膜 Ca_2^+ 浓度变化, 但激活的信号通路和分子效应器不同, 决定突触强度的持久性改变。
- **Hippocampus** (海马): 记忆形成关键区域
 - 功能: 学习与记忆的巩固, 空间导航
 - 三联体环路 (trisynaptic circuit): 齿状回→CA3 区→CA1 区
 - 空间导航: 海马中的位置细胞 (place cells) 在空间记忆和导航中发挥重要作用, 通过编码环境中的特定位置, 帮助个体形成认知地图。Grid cells (网格细胞) 位于内嗅皮层, 与位置细胞协同工作, 提供空间定位信息。

第 9 章 自主神经系统 (Chapter 9: The Autonomic Nervous System)

自主神经系统概述 (ANS Overview)

- 控制内脏功能，包括心率、消化、呼吸等
- 由 **sympathetic** (交感) 和 **parasympathetic** (副交感) 两个分支组成

交感神经系统 (Sympathetic Division)

- “Fight or flight” (战或逃) 反应
- 神经元起源于胸腰段脊髓
- 神经节靠近脊髓 (**paravertebral ganglia** 椎旁神经节)
- 主要神经递质：节后神经元释放 **norepinephrine** (去甲肾上腺素)
- 效应：
 - 增加心率和血压
 - 扩张支气管
 - 抑制消化
 - 扩张瞳孔
 - 促进肝糖原分解

副交感神经系统 (Parasympathetic Division)

- “Rest and digest” (休息和消化) 反应
- 神经元起源于脑干和骶段脊髓
- 神经节靠近或位于靶器官内
- 主要神经递质：节后神经元释放 **acetylcholine** (乙酰胆碱)
- 效应：
 - 降低心率
 - 收缩支气管
 - 促进消化和唾液分泌
 - 收缩瞳孔

自主神经系统的受体 (ANS Receptors)

- **Adrenergic receptors** (肾上腺素能受体): α 和 β 受体
 - α 受体：主要介导血管收缩、瞳孔扩大、汗腺分泌等作用。激活后使血压升高，常见于交感神经系统的血管平滑肌。
 - β 受体：分为 β_1 和 β_2 。 β_1 主要分布于心脏，激活后增强心率和收缩力； β_2 主要分布于支气管和血管平滑肌，激活后引起支气管扩张和血管舒张。两者对靶器官的调节作用不同。
- **Cholinergic receptors** (胆碱能受体): **Nicotinic** (烟碱型) 和 **muscarinic** (毒蕈碱型)
 - **Nicotinic receptors** (烟碱型受体): 分布于自主神经节、骨骼肌神经肌肉接头和中枢神经系统。为配体门控离子通道，乙酰胆碱结合后开放，允许 Na^+ 和 K^+ 通过，快速产生去极化，介导快速兴奋性信号。
 - **Muscarinic receptors** (毒蕈碱型受体): 分布于副交感靶器官 (如心脏、平滑肌、腺体) 和部分中枢神经系统。为 G 蛋白偶联受体，乙酰胆碱结合后通过信号转导调节细胞功能，产生慢性调节作用，如心率降低、腺体分泌增加、平滑肌收缩等。

第 10 章 感觉生理学 (Chapter 10: Sensory Physiology)

感受器分类 (Receptor Classification)

- 按刺激类型：
 - **Mechanoreceptors** (机械感受器): 压力、触觉、听觉
 - **Thermoreceptors** (温度感受器): 冷热
 - **Photoreceptors** (光感受器): 光
 - **Chemoreceptors** (化学感受器): 味觉、嗅觉
 - **Nociceptors** (伤害感受器): 疼痛

体感 (Somatosensory System)

- **Cutaneous receptors** (皮肤感受器): 触觉、压觉、温觉、痛觉
- **Proprioceptors** (本体感受器): 肌肉、肌腱、关节位置感
- 感觉通路: 感受器→脊髓→丘脑→体感皮层

视觉 (Vision)

- **Eye** (眼) 结构：
 - **Cornea** (角膜): 折射光线
 - **Lens** (晶状体): 调节焦距(**accommodation** 调节)
 - **Retina** (视网膜): 含光感受器
 - **Iris** (虹膜): 控制进光量
- 视网膜细胞：
 - **Rods** (视杆细胞): 暗光视觉, 高灵敏度
 - **Cones** (视锥细胞): 明光和色觉, 高分辨率
 - **Bipolar cells** (双极细胞) 和 **ganglion cells** (神经节细胞): 传递信号
- 视觉通路: 视网膜→视神经→**optic chiasm** (视交叉)→**lateral geniculate nucleus** (外侧膝状体)→视皮层

听觉 (Hearing)

- **Ear** (耳) 结构：
 - **External ear** (外耳): 收集声波
 - **Middle ear** (中耳): **ossicles** (听小骨) 放大振动
 - 听小骨 (ossicles): 由三块小骨组成, 分别为锤骨 (malleus)、砧骨 (incus) 和镫骨 (stapes)。锤骨与鼓膜连接, 接受声波振动; 砧骨连接锤骨和镫骨; 镫骨与卵圆窗相连, 将振动传递到内耳。听小骨的作用是放大和传递声波, 使其有效进入内耳。
 - **Inner ear** (内耳): **cochlea** (耳蜗) 含听觉感受器
 - 耳蜗 (cochlea) 是内耳的螺旋状结构, 负责将声波转化为神经信号。耳蜗内部分为三个腔道: 前庭阶 (vestibular duct)、鼓阶 (tympanic duct)、蜗管 (cochlear duct)。蜗管内含有柯蒂器 (Organ of Corti), 是听觉感受器的所在。柯蒂器上排列着毛细胞 (hair cells), 当基底膜 (basilar membrane) 因声波振动而移动时, 毛细胞的纤毛弯曲, 产生电信号, 经听神经传递至大脑。耳蜗的不同部位对不同频率的声音最敏感, 实现了声音的频率分辨。
 - **Organ of Corti** (柯蒂器):
 - **Hair cells** (毛细胞): 机械感受器

- 声波→耳蜗→**basilar membrane** (基底膜)振动→毛细胞弯曲→神经冲动

平衡觉 (Balance/Equilibrium)

- **Vestibular apparatus** (前庭器):
 - **Semicircular canals** (半规管): 旋转加速度
 - **Utricle** (椭圆囊)和 **sacculle** (球囊): 线性加速度和重力

味觉与嗅觉 (Taste and Smell)

- **Taste buds** (味蕾): 舌头、软腭
 - 五种基本味觉: 甜、咸、酸、苦、鲜味(**umami**)
 - 甜味: 由糖类等激活味蕾上的 G 蛋白偶联受体 (如 T1R2/T1R3), 启动第二信使 (cAMP 或 IP3), 导致细胞去极化, 释放神经递质。
 - 咸味: 主要由 Na^+ 离子通过味细胞膜上的上皮钠通道 (ENaC) 直接进入细胞, 引发去极化, 产生神经信号。
 - 酸味: 由 H^+ 离子作用于味细胞上的酸敏感离子通道 (如 PKD2L1), 或阻断钾通道, 导致细胞去极化。
 - 苦味: 由多种苦味物质激活 G 蛋白偶联受体 (如 T2R 家族), 通过第二信使 (IP3/ Ca^{2+}) 途径, 促使神经递质释放。
 - 鲜味 (**umami**): 由谷氨酸等氨基酸激活 T1R1/T1R3 受体, 启动 G 蛋白和第二信使途径, 引发味细胞去极化。
 - 所有味觉信号最终通过味觉神经 (舌咽神经、面神经、迷走神经) 传递至延髓味觉核, 再投射至丘脑和大脑皮层, 形成味觉感知。
- **Olfactory receptors** (嗅觉感受器): 鼻腔上皮
 - 直接投射至大脑边缘系统

第 11 章 内分泌腺 (Chapter 11: Endocrine Glands)

激素基础 (Hormone Basics)

- **Hormones** (激素): 化学信使, 由内分泌腺分泌入血液
- 激素化学分类:
 - **Steroid hormones** (类固醇激素): 脂溶性, 由胆固醇合成
 - **Protein/peptide hormones** (蛋白/肽激素): 水溶性
 - **Amine hormones** (胺类激素): 由氨基酸衍生
- 激素作用机制:
 - 脂溶性激素: 穿过细胞膜, 与细胞内受体结合
 - 水溶性激素: 与细胞膜受体结合, 激活 **second messengers** (第二信使)如 **cAMP**

下丘脑-垂体调控机制 (Hypothalamic-Pituitary Control)

- **Hypothalamo-hypophyseal portal system** (下丘脑-垂体门脉系统): 特殊血管系统, 连接下丘脑与腺垂体
- 下丘脑释放激素和抑制激素控制腺垂体分泌

下丘脑激素 (Hypothalamic Hormones)

- **TRH** (Thyrotropin-Releasing Hormone, 促甲状腺激素释放激素): 刺激 TSH 和催乳素释放
- **CRH** (Corticotropin-Releasing Hormone, 促肾上腺皮质激素释放激素): 刺激 ACTH 释放
- **GnRH** (Gonadotropin-Releasing Hormone, 促性腺激素释放激素): 刺激 FSH 和 LH 释放

- **GHRH** (Growth Hormone-Releasing Hormone, 生长激素释放激素): 刺激 GH 释放
- **Somatostatin** (Growth Hormone-Inhibiting Hormone, 生长抑素/GHIH): 抑制 GH 和 TSH 释放
- **PIH** (Prolactin-Inhibiting Hormone, 催乳素抑制激素, 即 dopamine 多巴胺): 抑制催乳素释放

下丘脑-垂体-靶腺轴 (Hypothalamic-Pituitary-Target Gland Axes)

1. 下丘脑-垂体-甲状腺轴:

- 下丘脑(TRH) → 腺垂体(TSH) → 甲状腺(T_3 , T_4)
- 负反馈: T_3 , T_4 抑制 TRH 和 TSH 分泌

2. 下丘脑-垂体-肾上腺轴 (HPA 轴):

- 下丘脑(CRH) → 腺垂体(ACTH) → 肾上腺皮质(cortisol)
- 负反馈: cortisol 抑制 CRH 和 ACTH 分泌
- 应激反应的核心机制

3. 下丘脑-垂体-性腺轴 (HPG 轴):

- 下丘脑(GnRH) → 腺垂体(FSH, LH) → 性腺(性激素)
- 负反馈: 性激素抑制 GnRH, FSH, LH 分泌
- 例外: 排卵前正反馈(雌激素高峰→LH 激增)

4. 下丘脑-垂体-生长轴:

- 下丘脑(GHRH, Somatostatin) → 腺垂体(GH) → 肝脏/组织(IGF-1/somatomedins)
- 负反馈: GH 和 IGF-1 抑制 GHRH, 刺激 somatostatin

5. 下丘脑-垂体-泌乳调控:

- 下丘脑(PIH/dopamine, TRH) → 腺垂体(Prolactin)
- 独特: 主要受抑制性控制(dopamine 持续抑制)

垂体 (Pituitary Gland)

- **Anterior pituitary** (腺垂体):
 - **Growth hormone** (GH, 生长激素): 促进生长, 蛋白质合成, 脂解, 糖异生
 - **Prolactin** (PRL, 催乳素): 刺激乳汁分泌, 抑制 GnRH
 - **ACTH** (促肾上腺皮质激素): 刺激肾上腺皮质分泌 cortisol
 - **TSH** (促甲状腺激素): 刺激甲状腺分泌 T_3 和 T_4
 - **FSH** (促卵泡激素): 女性-卵泡发育/雌激素; 男性-精子发生
 - **LH** (黄体生成素): 女性-排卵/黄体形成/孕激素; 男性-睾酮分泌
- **Posterior pituitary** (神经垂体): 储存和释放下丘脑神经元产生的激素
 - **ADH** (抗利尿激素/vasopressin): 保水(集合管), 升压(血管收缩)
 - **Oxytocin** (催产素): 子宫收缩(分娩), 射乳反射, 正反馈机制 (恋爱激素)

甲状腺 (Thyroid)

- **Thyroid hormones** (T_3 和 T_4): 调节代谢率、生长发育
 - 需要碘合成
 - 受下丘脑-垂体-甲状腺轴调控
 - 负反馈抑制 TRH 和 TSH
- **Calcitonin** (降钙素): 由 C 细胞(parafollicular cells)分泌
 - 降低血钙: 抑制破骨细胞(osteoclasts)活性
 - 在人体中作用较小

甲状旁腺与钙离子调控 (Parathyroid and Calcium Regulation)

钙稳态的重要性 (Importance of Calcium Homeostasis)

- Ca_2^+ 功能：
 - 骨骼和牙齿结构
 - 肌肉收缩
 - 神经兴奋性
 - 血液凝固
 - 细胞信号传导(第二信使)
 - 酶辅因子
- 正常血钙：8.5-10.5 mg/dL
- 低钙血症(hypocalcemia)：肌肉痉挛(tetany)、惊厥
- 高钙血症(hypercalcemia)：肌无力、肾结石、心律失常

钙调节激素 (Calcium-Regulating Hormones)

1. Parathyroid Hormone (PTH, 甲状旁腺激素):

- 主要升高血钙的激素
- 分泌调节：低血钙刺激 PTH 分泌(负反馈)
- 作用机制：
 - **骨骼**：刺激破骨细胞活性 → 骨吸收 → 释放 Ca_2^+ 和 PO_4^{3-}
 - **肾脏**：
 - 增加 Ca_2^+ 重吸收(远端小管)
 - 减少 PO_4^{3-} 重吸收(增加尿磷排泄)
 - 激活 $1\alpha\text{-hydroxylase}$ → 维生素 D_3 活化
 - **肠道**(间接)：通过活化维生素 D 增加 Ca_2^+ 吸收

2. 1,25-Dihydroxyvitamin D_3 (活性维生素 D/骨化三醇/calcitriol):

- 合成途径：
 - 皮肤(紫外线)：7-dehydrocholesterol → 维生素 D_3
 - 肝脏：维生素 D_3 → 25-hydroxyvitamin D_3
 - 肾脏(PTH 刺激)：25-hydroxyvitamin D_3 → 1,25-dihydroxyvitamin D_3
- 作用：
 - **肠道**：促进 Ca_2^+ 和 PO_4^{3-} 吸收(主要作用)
 - **骨骼**：与 PTH 协同促进骨吸收
 - **肾脏**：促进 Ca_2^+ 重吸收
- 本质：类固醇激素(脂溶性)

3. Calcitonin (降钙素):

- 降低血钙(作用相对较弱)
- 抑制破骨细胞活性
- 分泌调节：高血钙刺激分泌

钙磷代谢整合调控 (Integrated Calcium-Phosphate Regulation)

- PTH 和维生素 D 协同作用：
 - 共同目标：维持血钙稳定
 - PTH：快速反应，增加骨吸收和肾重吸收
 - 维生素 D：较慢，增加肠道吸收(长期调节)

- 磷酸盐调控：
 - PTH 降低血磷(增加尿磷排泄)
 - 维生素 D 升高血磷(增加肠道吸收)
 - **FGF23** (成纤维细胞生长因子 23): 抑制磷重吸收和维生素 D 活化
- 钙磷乘积: 维持在安全范围, 防止异位钙化

肾上腺 (Adrenal Glands)

- **Adrenal cortex** (肾上腺皮质):
 - **Cortisol** (皮质醇): 糖皮质激素, 抗应激
 - **Aldosterone** (醛固酮): 盐皮质激素, 保钠排钾
 - **Androgens** (雄激素): 性激素前体
- **Adrenal medulla** (肾上腺髓质):
 - **Epinephrine** (肾上腺素)和 **norepinephrine** (去甲肾上腺素): 应激反应

胰腺 (Pancreas)

- **Insulin** (胰岛素): 降低血糖
 - 促进葡萄糖摄取和糖原合成
- **Glucagon** (胰高血糖素): 升高血糖
 - 促进糖原分解和糖异生

其他内分泌器官 (Other Endocrine Organs)

- **Pineal gland** (松果体): **Melatonin** (褪黑素), 调节昼夜节律
- **Thymus** (胸腺): T 细胞成熟
- 性腺(**gonads**): 睾丸(雄激素)、卵巢(雌激素、孕激素)

第 12 章 肌肉: 收缩机制与神经控制 (Chapter 12: Muscle)

骨骼肌结构 (Skeletal Muscle Structure)

- **Muscle fiber** (肌纤维): 肌肉细胞
 - **Myofibrils** (肌原纤维): 含收缩蛋白
 - **Sarcomere** (肌节): 收缩的基本单位
 - **Sarcoplasmic reticulum** (SR, 肌浆网): 储存 Ca_2^+
 - **T-tubules** (横小管): 传导动作电位
- 肌丝:
 - **Thick filaments** (粗肌丝): **myosin** (肌球蛋白)
 - **Thin filaments** (细肌丝): **actin** (肌动蛋白)、**tropomyosin** (原肌球蛋白)、**troponin** (肌钙蛋白)

滑行丝理论 (Sliding Filament Theory)

- 肌肉收缩时, 肌丝相互滑行, 肌节缩短
- **Cross-bridge cycle** (横桥循环):
 1. 肌球蛋白头部与肌动蛋白结合
 2. 动力冲程: 头部旋转, 拉动细肌丝
 3. ATP 结合, 头部与肌动蛋白分离
 4. ATP 水解, 头部重新定位

- Ca_2^+ 的作用：
 - 与 troponin 结合，移除 tropomyosin 对结合位点的阻断
 - 允许肌球蛋白与肌动蛋白结合

兴奋-收缩耦联 (Excitation-Contraction Coupling)

- 动作电位沿 T-tubules 传播
- Dihydropyridine receptors (DHP 受体) 激活
- SR 释放 Ca_2^+ 通过 ryanodine receptors (RyR 受体)
- Ca_2^+ 启动收缩
- 收缩结束： Ca_2^+ 被泵回 SR

肌肉收缩类型 (Types of Muscle Contractions)

- Twitch (单收缩)：单次刺激引起的收缩
- Summation (总和)：快速刺激导致更强收缩
- Tetanus (强直收缩)：持续最大收缩
- Isotonic contraction (等张收缩)：肌肉长度改变
- Isometric contraction (等长收缩)：肌肉张力增加但长度不变

肌纤维类型 (Muscle Fiber Types)

- Slow-twitch (Type I) (慢肌纤维)：氧化代谢，抗疲劳
- Fast-twitch (Type II) (快肌纤维)：糖酵解，快速疲劳
 - Type IIa：中间型
 - Type IIx：最快

心肌与平滑肌 (Cardiac and Smooth Muscle)

- Cardiac muscle (心肌)：
 - 横纹，单核
 - Intercalated discs (闰盘)：连接相邻细胞
 - 自动节律性
 - 长不应期防止强直收缩
- Smooth muscle (平滑肌)：
 - 无横纹
 - 单单位平滑肌：电耦联，同步收缩
 - 多单位平滑肌：独立控制
 - 慢收缩，抗疲劳

第 13 章 血液、心脏与循环 (Chapter 13: Blood, Heart, and Circulation)

血液成分 (Blood Components)

- Plasma (血浆)：水(90%)、蛋白质、电解质、营养物质
 - Albumin (白蛋白)：维持渗透压
 - Globulins (球蛋白)：免疫功能、运输
 - Fibrinogen (纤维蛋白原)：凝血
- Formed elements (血细胞)：
 - Erythrocytes (红细胞)：运输 O_2 和 CO_2

- 含 **hemoglobin** (血红蛋白)
- 无细胞核, 寿命 120 天
- **Leukocytes** (白细胞): 免疫防御
- **Platelets** (血小板): 凝血

止血与凝血 (Hemostasis and Coagulation)

- 血管收缩
- **Platelet plug** (血小板栓)形成
- 凝血级联反应:
 - **Intrinsic pathway** (内源性途径)
 - **Extrinsic pathway** (外源性途径)
 - 共同途径: **prothrombin** (凝血酶原)→**thrombin** (凝血酶)
 - **Fibrin** (纤维蛋白)网络形成

心脏结构 (Heart Structure)

- 四个腔室: 左右心房(**atria**)和心室(**ventricles**)
- 瓣膜:
 - **AV valves** (房室瓣): **tricuspid** (三尖瓣)、**mitral** (二尖瓣)
 - **Semilunar valves** (半月瓣): **pulmonary** (肺动脉瓣)、**aortic** (主动脉瓣)

心脏电活动 (Cardiac Electrical Activity)

- **SA node** (窦房结): 起搏器, 位于右心房
- 传导系统: SA node→**AV node** (房室结)→**Bundle of His** (希氏束)→**Purkinje fibers** (浦肯野纤维)
- **Electrocardiogram** (ECG/EKG, 心电图):
 - P 波: 心房去极化
 - QRS 波群: 心室去极化
 - T 波: 心室复极化

心动周期 (Cardiac Cycle)

- **Systole** (收缩期): 心室收缩, 射血
- **Diastole** (舒张期): 心室舒张, 充盈
- 心音:
 - S1(lub): AV 瓣关闭
 - S2(dub): 半月瓣关闭

血管系统 (Vascular System)

- **Arteries** (动脉): 高压, 厚壁, 弹性
- **Arterioles** (小动脉): 阻力血管, 控制血流分配
- **Capillaries** (毛细血管): 交换血管, 薄壁
- **Venules** (小静脉)、**Veins** (静脉): 容量血管, 含瓣膜

第 14 章 心输出量、血流与血压 (Chapter 14: Cardiac Output, Blood Flow, and Blood Pressure)

心输出量 (Cardiac Output)

- **Cardiac output (CO, 心输出量)** = **Stroke volume (SV, 每搏输出量)** × **Heart rate (HR, 心率)**
- 影响因素:
 - **Preload (前负荷)**: 舒张末期容量, 遵循 **Frank-Starling law** (弗兰克-斯塔林定律)
 - **Contractility (收缩力)**: 心肌收缩能力
 - **Afterload (后负荷)**: 心室射血阻力

血压 (Blood Pressure)

- **Systolic pressure (收缩压)**: 心室收缩时最高压力
- **Diastolic pressure (舒张压)**: 心室舒张时最低压力
- **Mean arterial pressure (MAP, 平均动脉压)** $\approx$ 舒张压 + $1/3$ (收缩压-舒张压)
- 血压 = **Cardiac output** × **Total peripheral resistance (TPR, 总外周阻力)**

血流调节 (Blood Flow Regulation)

- 局部调节:
 - **Metabolic autoregulation (代谢自动调节)**: $O_2 \downarrow$ 、 $CO_2 \uparrow$ 、乳酸、腺苷 $\rightarrow$ 血管舒张
 - **Myogenic autoregulation (肌源性自动调节)**: 血管平滑肌对牵拉的反应
- 神经调节:
 - 交感神经: 血管收缩(α 受体)
 - 副交感神经: 有限作用
- 激素调节:
 - **Angiotensin II (血管紧张素 II)**: 强血管收缩剂
 - **Aldosterone (醛固酮)**: 保钠保水
 - **ANP (心房钠尿肽)**: 血管舒张、利钠利尿
 - **Endothelin (内皮素)**: 血管收缩
 - **Nitric oxide (NO, 一氧化氮)**: 血管舒张

血压调节 (Blood Pressure Regulation)

- 短期调节:
 - **Baroreceptor reflex (压力感受器反射)**: 颈动脉窦和主动脉弓
 - **Chemoreceptor reflex (化学感受器反射)**: $O_2 \downarrow$ 、 $CO_2 \uparrow$ 、 $H^+ \uparrow$
- 长期调节:
 - **Renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS, 肾素-血管紧张素-醛固酮系统)**
 - 肾脏对血容量的调节

第 15 章 免疫系统 (Chapter 15: The Immune System)

非特异性免疫 (Innate Immunity)

- 物理屏障: 皮肤、黏膜
- 化学屏障: 胃酸、溶菌酶
- **Phagocytes (吞噬细胞)**:

- **Neutrophils** (中性粒细胞): 最常见的白细胞
- **Macrophages** (巨噬细胞): 组织中的吞噬细胞
- **Dendritic cells** (树突状细胞): 抗原呈递细胞
- **Inflammation** (炎症): 红、肿、热、痛
 - 血管舒张、通透性增加
 - 白细胞募集
 - **Cytokines** (细胞因子): 炎症介质
- **Complement system** (补体系统): 协助抗体和吞噬细胞清除病原体

特异性免疫 (Adaptive Immunity)

- **Lymphocytes** (淋巴细胞):
 - **B cells** (B 细胞): 产生抗体, 体液免疫
 - **T cells** (T 细胞): 细胞介导免疫
 - **Helper T cells** (CD4+): 协助其他免疫细胞
 - **Cytotoxic T cells** (CD8+): 杀伤感染细胞
 - **Regulatory T cells** (Treg): 抑制免疫反应

抗体与免疫球蛋白 (Antibodies and Immunoglobulins)

- **Antibodies** (抗体 **Immunoglobulins**, Ig): Y 形蛋白
 - **IgG**: 主要抗体, 可穿过胎盘
 - **IgM**: 最早产生, 五聚体
 - **IgA**: 黏膜免疫, 乳汁中
 - **IgE**: 过敏反应
 - **IgD**: B 细胞表面受体
- 抗体功能:
 - 中和毒素和病毒
 - 调理作用(**opsonization**): 促进吞噬
 - 激活补体

细胞介导免疫 (Cell-Mediated Immunity)

- T 细胞需要 **MHC** (主要组织相容性复合体) 呈递抗原
 - **MHC class I**: 所有有核细胞, 呈递给 CD8+ T 细胞
 - **MHC class II**: 抗原呈递细胞, 呈递给 CD4+ T 细胞
- **Cytotoxic T cells** 释放 **perforin** (穿孔素) 和 **granzymes** (颗粒酶) 杀伤靶细胞

免疫记忆 (Immunological Memory)

- **Primary response** (初次应答): 首次接触抗原
- **Secondary response** (二次应答): 再次接触, 更快更强
- **Memory cells** (记忆细胞): 长期存活, 快速反应
- 疫苗(**vaccines**)原理: 产生记忆细胞

第 16 章 呼吸生理学 (Chapter 16: Respiratory Physiology)

呼吸系统结构 (Respiratory System Structure)

- 上呼吸道: 鼻、咽、喉
- 下呼吸道:

- **Trachea** (气管)
- **Bronchi** (支气管)→**bronchioles** (细支气管)
- **Alveoli** (肺泡): 气体交换部位

通气机制 (Ventilation Mechanics)

- **Inspiration** (吸气): 主动过程
 - **Diaphragm** (膈肌)收缩, 下降
 - **External intercostal muscles** (肋间外肌)收缩
 - 胸腔容积增大, 压力降低
- **Expiration** (呼气): 正常呼吸时为被动过程
 - 肌肉松弛, 肺弹性回缩
- **Intrapulmonary pressure** (肺内压): 肺泡内压力
- **Intrapleural pressure** (胸膜腔内压): 总是负压

肺容积与肺量 (Lung Volumes and Capacities)

- **Tidal volume** (TV, 潮气量): 平静呼吸时每次吸入或呼出的气量
- **Vital capacity** (VC, 肺活量): 最大吸气后能呼出的最大气量
- **Residual volume** (RV, 残气量): 最大呼气后肺内残留气量
- **Total lung capacity** (TLC, 肺总量) = VC + RV

气体交换 (Gas Exchange)

- 遵循 **Fick's law** (菲克定律): 扩散速率 $\propto$ 表面积 $\times$ 浓度梯度/厚度
- **Dalton's law** (道尔顿分压定律): 总压=各气体分压之和
- 肺泡-毛细血管膜极薄, 利于扩散

气体运输 (Gas Transport)

- **O₂ 运输**:
 - 98.5% 与血红蛋白结合
 - 1.5% 溶解于血浆
 - **Oxyhemoglobin dissociation curve** (氧合血红蛋白解离曲线): S 形
 - 右移: CO₂↑、H⁺↑、温度↑、**2,3-DPG**↑(促进O₂释放)
- **CO₂ 运输**:
 - 7% 溶解于血浆
 - 23% 与血红蛋白结合(**carbaminohemoglobin** 氨基甲酰血红蛋白)
 - 70% 转化为HCO₃⁻ (**bicarbonate** 碳酸氢根)
 - **Carbonic anhydrase** (碳酸酐酶)催化: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longleftrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 \longleftrightarrow \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$

呼吸调节 (Control of Respiration)

- 呼吸中枢: 延髓和脑桥
 - **Dorsal respiratory group** (DRG, 背侧呼吸组): 主要吸气中枢
 - **Ventral respiratory group** (VRG, 腹侧呼吸组): 主要呼气中枢
- 化学调节:
 - **Central chemoreceptors** (中枢化学感受器): 延髓, 对CO₂/H⁺敏感
 - **Peripheral chemoreceptors** (外周化学感受器): 颈动脉体和主动脉体, 对O₂、CO₂、H⁺敏感

第 17 章 肾脏生理学 (Chapter 17: Physiology of the Kidneys)

肾脏结构 (Kidney Structure)

- **Nephron (肾单位):** 肾脏功能单位
 - **Renal corpuscle (肾小体):** glomerulus (肾小球) + Bowman's capsule (鲍曼囊)
 - **Renal tubule (肾小管):**
 - Proximal tubule (近端小管)
 - Loop of Henle (亨利袢)
 - Distal tubule (远端小管)
 - Collecting duct (集合管)

肾脏功能 (Kidney Functions)

1. **Glomerular filtration (肾小球滤过):**
 - **Glomerular filtration rate (GFR, 肾小球滤过率):** 125 mL/min
 - **Filtration pressure = 肾小球血压 - (胶体渗透压 + 囊内压)**
2. **Tubular reabsorption (肾小管重吸收):**
 - 近端小管: 65% 水、 Na^+ 、葡萄糖、氨基酸
 - 亨利袢: 建立髓质渗透梯度
 - 远端小管和集合管: 精细调节
3. **Tubular secretion (肾小管分泌):**
 - H^+ 、 K^+ 、药物、代谢废物

尿液浓缩与稀释 (Urine Concentration and Dilution)

- **Countercurrent multiplier (逆流倍增系统):** 亨利袢
- **Countercurrent exchanger (逆流交换系统):** 直血管(vasa recta)
- **ADH (抗利尿激素):**
 - 作用于集合管, 增加水通道(aquaporins)
 - 浓缩尿液, 减少尿量

肾脏调节功能 (Renal Regulatory Functions)

- 水平衡和渗透压调节
- 电解质平衡: Na^+ 、 K^+ 、 Ca_2^+ 、 Cl^- 等
- 酸碱平衡: 排泄 H^+ 、重吸收 HCO_3^-
- **Renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS):**
 - 肾素(renin)→血管紧张素原→血管紧张素 I→血管紧张素 II
 - 效应: 血管收缩、醛固酮释放、口渴

第 18 章 消化系统 (Chapter 18: The Digestive System)

消化系统结构 (Digestive System Structure)

- 消化道: 口腔→食管→胃→小肠→大肠→直肠→肛门
- 辅助器官: 唾液腺、肝脏、胰腺

口腔与食管 (Mouth and Esophagus)

- 唾液: 含 **amylase (淀粉酶)**, 开始淀粉消化
- **Mastication (咀嚼):** 机械消化

- **Swallowing** (吞咽): 反射过程
- **Peristalsis** (蠕动): 推动食物通过消化道

胃 (Stomach)

- 胃液成分:
 - **Hydrochloric acid** (HCl, 盐酸): 杀菌, 激活胃蛋白酶
 - **Pepsinogen** (胃蛋白酶原)→**pepsin** (胃蛋白酶): 蛋白质消化
 - **Intrinsic factor** (内因子): 维生素B₁₂吸收
 - **Mucus** (黏液): 保护胃黏膜
- 胃液分泌调节:
 - 头期: 迷走神经
 - 胃期: **gastrin** (胃泌素)
 - 肠期: 抑制胃液分泌

小肠 (Small Intestine)

- 三部分: **duodenum** (十二指肠)、**jejunum** (空肠)、**ileum** (回肠)
- 消化和吸收的主要部位
- **Villi** (绒毛)和 **microvilli** (微绒毛): 增大表面积

胰腺 (Pancreas)

- 外分泌功能: 胰液含多种消化酶
 - **Pancreatic amylase** (胰淀粉酶): 淀粉→二糖
 - **Lipase** (脂肪酶): 脂肪→脂肪酸+甘油
 - **Trypsin** (胰蛋白酶)、**chymotrypsin** (糜蛋白酶): 蛋白质→肽
 - **Nucleases** (核酸酶): 核酸消化
- **Bicarbonate** (HCO_3^-): 中和胃酸

肝脏与胆囊 (Liver and Gallbladder)

- 肝脏功能:
 - 产生 **bile** (胆汁): 乳化脂肪
 - 代谢营养物质
 - 解毒
 - 合成血浆蛋白
- 胆汁成分: **bile salts** (胆盐)、胆固醇、胆色素
- **Enterohepatic circulation** (肠肝循环): 胆盐再吸收

大肠 (Large Intestine)

- 吸收水和电解质
- 储存和排泄粪便
- 肠道菌群: 合成维生素 K、B₁₂

消化激素 (Digestive Hormones)

- **Gastrin** (胃泌素): 刺激胃酸分泌
- **Secretin** (促胰液素): 刺激胰液和胆汁分泌
- **Cholecystokinin** (CCK, 胆囊收缩素): 刺激胰酶和胆囊收缩
- **Gastric inhibitory peptide** (GIP, 胃抑肽): 抑制胃运动

第 19 章 代谢调节 (Chapter 19: Regulation of Metabolism)

营养物质代谢 (Nutrient Metabolism)

- 碳水化合物代谢：
 - **Glycolysis** (糖酵解): 葡萄糖→丙酮酸, 产生 ATP
 - **Krebs cycle** (克雷布斯循环/三羧酸循环): 丙酮酸完全氧化
 - **Electron transport chain** (ETC, 电子传递链): 产生大量 ATP
 - **Glycogenesis** (糖原合成): 储存葡萄糖
 - **Glycogenolysis** (糖原分解): 释放葡萄糖
 - **Gluconeogenesis** (糖异生): 非糖物质合成葡萄糖
- 脂质代谢：
 - **Lipolysis** (脂解): 脂肪→脂肪酸+甘油
 - **Beta-oxidation** (β 氧化): 脂肪酸→乙酰 CoA
 - **Lipogenesis** (脂肪合成): 储存能量
 - **Ketogenesis** (酮体生成): 饥饿或糖尿病时
- 蛋白质代谢：
 - **Deamination** (脱氨): 氨基酸→ NH_3 (尿素)+ 碳骨架
 - **Transamination** (转氨): 氨基转移
 - 蛋白质合成

代谢状态 (Metabolic States)

- **Absorptive state** (吸收状态/餐后状态):
 - 胰岛素占优
 - 合成代谢: 储存营养物质
- **Postabsorptive state** (后吸收状态/空腹状态):
 - 胰高血糖素、皮质醇、生长激素占优
 - 分解代谢: 动员储存能量
 - 维持血糖稳定

能量平衡 (Energy Balance)

- **Basal metabolic rate** (BMR, 基础代谢率): 维持基本生命活动所需能量
- 能量摄入 = 能量消耗 + 能量储存
- **Thermoregulation** (体温调节):
 - 下丘脑体温调节中枢
 - 产热: 肌肉颤抖、非颤抖性产热(棕色脂肪)
 - 散热: 血管舒张、出汗

代谢激素 (Metabolic Hormones)

- **Insulin** (胰岛素): 促进葡萄糖摄取和储存, 合成代谢
- **Glucagon** (胰高血糖素): 动员储存能量, 升高血糖
- **Growth hormone** (GH, 生长激素): 促进生长, 蛋白质合成, 脂解
- **Thyroid hormones** (甲状腺激素): 增加代谢率
- **Cortisol** (皮质醇): 应激激素, 糖异生, 蛋白质分解
- **Epinephrine** (肾上腺素): 快速动员能量

代谢疾病 (Metabolic Disorders)

- **Diabetes mellitus** (糖尿病):
 - Type 1: 胰岛素绝对缺乏(自身免疫)
 - Type 2: 胰岛素抵抗和相对缺乏
 - 症状: 高血糖、多尿、多饮、多食、体重下降
- **Obesity** (肥胖): 能量摄入>消耗

第 20 章 生殖 (Chapter 20: Reproduction)

男性生殖系统 (Male Reproductive System)

- **Testes** (睾丸): 产生精子和睾酮
 - **Seminiferous tubules** (曲细精管): 精子发生部位
 - **Leydig cells** (间质细胞): 产生睾酮
 - **Sertoli cells** (支持细胞): 支持精子发生
- **Spermatogenesis** (精子发生):
 - 精原细胞→初级精母细胞→次级精母细胞→精子细胞→精子
 - 减数分裂产生单倍体精子
- 睾酮(**testosterone**)功能:
 - 促进精子发生
 - 第二性征发育
 - 肌肉和骨骼生长

女性生殖系统 (Female Reproductive System)

- **Ovaries** (卵巢): 产生卵子和性激素
 - **Oogenesis** (卵子发生): 卵原细胞→初级卵母细胞→次级卵母细胞→卵子
- **Menstrual cycle** (月经周期): 平均 28 天
 - **Follicular phase** (卵泡期):
 - FSH 刺激卵泡发育
 - 雌激素(**estrogen**)水平上升
 - 子宫内膜增生
 - **Ovulation** (排卵): 第 14 天左右
 - LH 激增触发排卵
 - **Luteal phase** (黄体期):
 - 黄体(**corpus luteum**)形成
 - 孕激素(**progesterone**)和雌激素分泌
 - 子宫内膜分泌期
 - **Menstruation** (月经): 子宫内膜脱落(若未受孕)
- 性激素功能:
 - **Estrogen** (雌激素): 第二性征、子宫内膜增生、排卵前 LH 激增
 - **Progesterone** (孕激素): 维持子宫内膜、抑制子宫收缩

妊娠 (Pregnancy)

- **Fertilization** (受精): 精子与卵子结合, 通常在输卵管

- **Implantation** (着床): 胚泡着床于子宫内膜
- **Placenta** (胎盘): 母胎间物质交换器官
 - 产生 **human chorionic gonadotropin** (hCG, 人绒毛膜促性腺激素)
 - 维持黄体, 继续产生孕激素
- 妊娠期激素变化:
 - hCG: 早期维持妊娠
 - 孕激素: 维持子宫内膜、抑制收缩
 - 雌激素: 促进子宫和乳腺发育
 - **Relaxin** (松弛素): 放松盆腔韧带
- **Parturition** (分娩):
 - 催产素刺激子宫收缩
 - 正反馈机制: 子宫收缩→催产素释放→更强收缩

泌乳 (Lactation)

- **Prolactin** (催乳素): 刺激乳汁产生
- **Oxytocin** (催产素): 刺激射乳反射
- 初乳(**colostrum**): 富含抗体(IgA)

生殖激素调节 (Reproductive Hormone Regulation)

- **GnRH** (促性腺激素释放激素): 下丘脑释放
- **FSH** (促卵泡激素)和 **LH** (黄体生成素): 腺垂体释放
- 负反馈调节: 性激素抑制 GnRH、FSH、LH 分泌
- 正反馈: 雌激素高峰触发 LH 激增(排卵前)

总结完毕